WP-IPC-AUDIT-RECONCILIATION-01

项目架构与 UI 审查
复核、归并及纠偏工作包

yuan2go / importer-pc

架构	主体保持原定职责，适合继续开发。优先修正异常恢复和事实归属。
UI	保留双通道主工作台；记录/详情局部结构调整，其余修正状态与操作语义。
风险	11项确定问题：1项P1、9项P2、1项P3；6项条件风险与3类门禁独立记录。
下一步	承接现有FIX-14，保留AC14-01～07并补08～10；完成完整软件闭环，现场上线暂不放行。

实现与两份原审查：8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a

采用设计：SS-UI-VIS-001 v1.1｜远端一致性核验：2026-10-17 10:26:15 UTC

本文件包含复核报告、完整FIX-14合并修订工作包与精简Codex提示词。原报告、结构化问题及关键证据另在交付包中保留。

本轮没有修改业务代码、配置或设计基准，没有推送或修改PR；所有新纠偏项仍需实现及适用验证后关闭。

01 / 复核报告

项目架构与 UI 审查复核、归并及纠偏结论

任务：WP-IPC-AUDIT-RECONCILIATION-01｜2026-10-17 本轮独立复核 仓库：yuan2go/importer-pc 实现基线：8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a 采用 UI：SS-UI-VIS-001 v1.1 下一阶段：沿用 WP-IPC-CONFORMANCE-FIX-14，补齐 UI 与关联操作闭环 本轮状态：审查与工作包交付；业务代码、配置和设计基准均未修改。

本报告是本次用户要求的复核结果，不覆盖仓库中 2026-10-16 已执行的同名历史工作包 docs/work-packages/WP-IPC-AUDIT-RECONCILIATION-01.md。历史身份和当前审查身份必须分别保留。

1. 直接结论

项目存在需要纠正的局部偏离和未完成能力，但没有证据表明核心架构已经整体偏离目标。现有架构适合继续开发，无需重新搭建框架。 最严重的确定问题是 A-01：收到同证据身份的矛盾回执后，冲突原件与持续核对责任没有成功持久化，重启可失去这项阻断。其余主要问题涉及多实例健康归属、维护草稿/激活接线、箱级反馈及追溯操作。严重程度不能由一个总体完成率表达。[S01][S02][S05][S06]

UI 应保留主工作台，进行关联修正。 共享周转箱、双通道、当前条码/任务/数量/结果、固定动作和辅助抽屉已落在实际 WPF 中。需要局部结构调整的是记录列表与详情的空间分配；其他主要是状态反馈、字段语义、主次动作、输入和维护流程。没有依据要求更换整个导航、视觉主题或桌面技术。真实 Windows 美观度、DPI、扫码和持续操作负担仍未验证。[S09][S10][S11][S12]

下一步优先完成既有 FIX-14 的完整软件闭环。 先修持久冲突与实例健康，再贯通维护草稿、直接激活和异步结果归属，同时修正箱级结果、历史查询和高频操作 UI。真实 SDK、WCS、实体/数量/权限批准并行准备，缺少它们不能阻止这些软件修正；模拟链通过也不能放行生产。[S03][S04][S15]

发现并承接并行 PR #13。 它的 head 为 6406b4fd6304c2825121aedfac9a1c37be69b37b，本轮核验为 Open，88 个变更文件限于 README/docs，业务源码、测试、配置和脚本无变更。它已发布项目审查及 FIX-14 的 AC14-01～07，状态明确是 PLANNED / NOT_IMPLEMENTED。应复用这些成果并补 UI 范围，不能视为修复已进入 main，也不应另造一个重复的“14”任务。[S03]

五个维度的判断

维度	当前判断	后续行动
核心架构	职责和依赖总体保持；兼容耦合仍在，未见第二业务权威或循环架构。	继续原架构，修具体事实归属和接线，不做广泛改名/分仓/微服务化。
UI	采用版本的主布局和大部分交互方向已继承；局部操作与信息组织偏离。	局部修正；历史/详情局部重排；用同版实际客户端补行为与截图。
本期能力	实际装配、持久化、原请求恢复和后装插件均有运行证据；AC13-04/05/08不能整项全绿。	先交付完整多实例及维护操作链，再叠加依赖它们的功能。
业务与恢复	正常参考链可运行、可追溯；冲突恢复例外明确存在，尚非完整异常闭环。	A-01优先；不覆盖原接受账，不提供无依据通用解锁或自动重发。
真实集成/上线	真实合同、SDK、实体/权限、Windows和现场资格未齐。	分能力待联调；生产上线暂停，保留Production缺能力拒绝。

2. 证据、版本与本轮复核范围

2.1 两份报告确实可比较

证据	项目审查	UI 审查
任务	WP-IPC-PROJECT-CONFORMANCE-AUDIT-01	WP-IPC-UI-CONFORMANCE-AUDIT-01
原 PDF	23页，文件名含8cabf06d与20261017	27页，文件名含8cabf06d与20261017
源码 SHA	8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a	同左
采用设计	现行framework/decisions、12/13授权及v1.1；明确采用不等于客户逐项批准	SS-UI-VIS-001 v1.1及UI10/12/13映射，不混入未取得的其他候选
检查环境	Ubuntu 24.04.3/Linux x64；SDK10.0.402、运行时10.0.13	同类Linux环境；无WindowsDesktop/交互桌面
实际范围	关键业务/存储/装配/扩展源码；必要构建、architecture、baseline复验、followup及两项独立探针	WPF源码与完整UI基准、页面/状态矩阵、设计图；复用项目审查A/R，不重跑后台
Windows证据	仅WPF交叉编译；实际Windows未验	正式DLL加载尝试停在框架解析，未创建窗口；客户端实图0
主要限制	未重验全部历史测试、线上ZIP或真实SDK/WCS/设备；受限原稿只按该报告原阅读范围说明	实际DPI、焦点、输入、声音与连续作业均未验；候选DLL来源关联不等于完整二进制溯源证明

原始输入文件及哈希登记在 inputs/README.md 和 docs/runtime/evidence/audit-reconciliation-01/identity-recheck.json。本次实际读到原报告全文、结构化问题、相关探针/日志/环境与当前代码；没有重新取得客户受限 PRD 外链、私有接口附件或厂商 SDK，不能把原报告曾读取的资料改称本轮直接读取。

2.2 同 SHA 仍核原字节与依赖

本次克隆的 main 与两份报告同一 SHA，且以下身份核验通过：

本轮核验	结果	能够支持的结论
当前544个受版本管理文件 vs 项目原审查覆盖清单SHA256	544/544相同	旧问题不是借用另一版本；这不是声称本轮逐行重审544文件。
原项目证据包SHA256SUMS	710/710相同	所复用报告、探针、日志、数据库及清单保持原字节。
原UI证据包SHA256SUMS	26/26相同	UI原问题/矩阵/截图登记未被改写。
现用UI源/设计图 vs UI原记录	11份源文件+34张PNG，45/45相同	采用版本没有变化；PNG仍是设计参考，非客户端实图。

本轮核验	结果	能够支持的结论
冻结源8cb475b到main的运行输入差异	src/tests/config/examples/scripts、根构建输入及运维/扩展指南无变化	可关联历史8cb475b运行输入，但不把历史Mac执行改记成本轮执行。
本次工作树	源码工作树干净；业务修改0、新业务测试运行0	本轮做必要复核与只读数据检查，没有通过改实现来“消除”问题。

本次没有重复安装 SDK、重跑相同构建或全量选择器。原审查已经有同 SHA 构建及目标风险验证，重复执行不能增加主要结论的证据强度。新增验证集中在原件身份、真实调用链和 A-01 原数据库的只读复查。首次原baseline日志尾部不全的记录保留；后续同SHA完整复验通过，不能将前一次收集缺口升级成当前业务失败。

2.3 PR #13 的差异只影响资料承接

PR #13 已整理 README/INDEX、原报告、证据及 FIX-14，尚未合并。它没有修改 A/UI/R 所涉及的业务源码。因此：

- 不重复发布同一份项目审查为“新发现”，不以文档PR合并关闭问题。
- README/INDEX整理应先承接PR13，不重复重写或覆盖其归档。
- 本次新增工作包是同一个FIX-14的合并修订稿，执行时与PR13或届时main三方比较；保留原AC14-01～07并补UI相关结果。
- 旧同名AUDIT-RECONCILIATION-01工作包是历史实施，不能覆盖成这次只读审查。

3. 统一分类与目标偏离判断

统一分类	本项目具体内容	裁定依据及边界
符合设计	单业务所有者、应用契约、多视图共享Runtime；构建选Supply/Inspection；设备/服务实例分型；真实SQLite/Outbox/原请求；保持布局/交互/状态语义的WPF原生控件适配。	源码及同SHA参考运行支持。四部分是职责划分，不要求恰好四个项目/进程；采用版交接已提供WPF组件映射。
经批准调整	缺旧工程时F-02参考工程；受信任离线后装；受控重启激活；公共契约收敛；保留旧专用装配兼容；Windows统一后验。	后续03/12/13明确执行范围，不用更早固定注册/验收时序否定后续要求。
有合理依据但尚未批准的调整	暂无足以确定的独立必改项。参考拆包确认/提交合并的生产沿用仍需产品确认，不能将现有合成实现当作生产批准。	普通WPF适配已获基准允许；扩展页缺专属高保真参考记参考缺口。兼容耦合的进一步拆分需变化成本证明，不据此机械申请控件级批准。
未经批准且需要纠正的偏离	把多实例聚合失败标成主WCS自身离线；激活守卫读取另一页对象；箱码标成Item；只读详情持续主强调；历史空详情挤压结果。	已有职责/对象/字段/动作要求不支持这些行为。纠正实现即可，不需改设计授权这些错误。
本期应完成但尚未实现	冲突持久核对责任、逐实例健康闭环、完整维护入口；箱级拒绝持续投影、合适的追溯与触控反馈。	是完整交付的遗漏；不能用“架构已符合”抵消，也不等于整个功能从未实现。
证据不足	Windows几何/焦点/声音/扫码、实际美观度；条件时序/多根风险；真实SDK/WCS合同与批准。	保留特定待验场景，不据此判全部UI/核心不合格。
不属于本期范围	在线插件市场、任意SDK热插拔、独立第二套完整Inspection WPF、分布式工位平台、无明确承诺的长期headless、多品牌全量驱动、传图/图片存储。	不得把未来扩展变成本期阻塞；当前明确输入为无图片存储需求。已承诺能力不能事后用文案缩范围取消。

分类描述的是具体对象。A-01属于实现遗漏导致的恢复不符合，A-03/A-04属于已经实现的管理功能中的接线缺陷；二者都不是推翻整体架构的证据。未经单独确认的普通控件细节无需机械申请批准，但新增产品范围或更改客户语义不能由Codex代签。

逐项主分类：A-01、UI-01、UI-06归入“本期应完成但尚未实现”的具体结果缺口；A-02～04、UI-02～05、UI-07归入“未经批准且需要纠正的偏离”，限定为已实现行为、对象或呈现的错误。六项条件风险和G门禁归入“证据不足”并写明触发或适用条件；不能因某一条路径已静态确定就擅自取消其现场/范围限定。完整分类与依据登记在统一问题清单。

3.1 主体架构仍保持四部分责任

用户原职责	当前主要落点	判断
应用基座：安装、组装、流转、基础服务	Ipc.Platform机制；Ipc.Product及Ipc.Assembly装配；配置、租约、扩展安装与生命周期	基座没有接管全部供包业务规则；Product是允许引用具体实现的装配根。
业务线：服务实现及一个或多个UI	Ipc.Supply与Supply.Contracts；Ipc.Desktop页面；Inspection参考业务	Supply拥有状态/事务/命令，UI使用应用契约。多个页面/窗口共享Runtime，切页不创建新作业或发送器。
驱动：硬件交互	Adapters的manual/replay、独立观察扩展、Product来源工厂	参考来源可运行；真实海康/PLC/秤能力仍须实际资料。设备身份/业务角色与服务端口区分。
组件：WCS/RCS/DCS等上游集成	类型化Integration契约、IntegrationRuntime、独立集成扩展	主请求、原请求查询及生命周期真实；A-02说明多实例健康责任尚未完整落地。

Adapters直接依赖Supply、旧StationConfig留在公共机制中是实际兼容耦合，不能宣传成完全无业务依赖；当前无项目循环或第二状态权威。要不要进一步拆分应由新增真实实现和变化成本证明，当前不值得据此展开无关重构。[S01][S02][S07]

3.2 UI是局部修正，历史视图是局部结构调整

主工作台的视线组织与v1.1相近，WPF采用原生DataGrid/TreeView/ComboBox/确认窗口本身合理。历史抽屉固定列表/详情5:6分栏、空详情仍占多数宽度，与基准列表先读、详情按需进入的组织不一致；这部分应调整结构。箱级状态、主次动作、筛选/禁用提示和输入生命周期则在现有控件及应用投影上修正。

静态源码没有明显营销页、霓虹大屏或无业务统计卡片化证据；不能据此给出“全天舒适”或“最终美观已通过”。工程编号和请求技术树过度进入默认阅读层、重复主蓝色和历史结果远置会增加操作负担，应随功能修正收敛；不默认换深色、不重新生成一套图代替客户端。

4. 复核后的问题清单与归并规则

保留原问题编号。 UI报告再次出现的A-01～A-04和R-01是复用，最终各计一次。项目原R-02/R-03与UI-R02/UI-R03不是同一问题，不因编号相近合并。G-RUNTIME和G-DPI纳入G-01的分项证据门禁，避免将“未验”重复计作多个代码缺陷。完整结构化登记见 findings.json。

4.1 确定问题

编号/优先级	复核结论与真实定位	根因及应取得的结果
A-01 / P1	保留；同SHA真实应用/SQLite探针已复现。StationApplication.cs:454–501；Store.cs:153–158。	响应身份冲突使T3回滚，终态短路后只余内存故障。保留两份原件与持续核对责任，重启仍可发现，接受账不覆盖/不重复。
A-02 / P2	保留；同SHAProductRuntime健康探针已复现。IntegrationRuntime.cs:152–161；SenderModule.cs:24；StationClosure.cs:117–146；IntegrationModule.cs:27,87–91。	单服务bool聚合掩盖多实例身份。实例健康、目标、时效和业务依赖分开；主/辅助/历史故障正确归因。
A-03 / P2	保留；源码确定，未跑WPF。ExtensionsView.xaml.cs:344–347；MainWindow.Extensions.cs:43–44；MainWindow.xaml.cs:118–152。	新激活入口仍读隐藏ConfigsList。用本次选定修订/身份/版本贯穿前后端，保留CAS与责任屏障。
A-04 / P2	保留；源码确定，未跑WPF。MainWindow.xaml.cs:371–379,418；ExtensionsView.xaml.cs:25–30,340–342；MainWindow.Extensions.cs:28–35。	导入草稿与旧Effective初始化互相覆盖。每窗口一个编辑来源，所有页导入/预览/保存一致。
UI-01 / P2	保留；Context/CheckClose/Close拒绝未投影到当前箱区。Ipc.Supply.Contracts/Model.cs:50–63,94–103；StationApplication.cs:518–526；MainWindow.xaml:13–17。	箱级结果模型/呈现遗漏。保留阶段、原请求、结果、原因与下一步；刷新或其他通道成功不掩盖拒绝。
UI-02 / P2	保留；HistoryPresentation.cs:14将箱码回填Barcode，MainWindow.xaml:45固定标Item条码。	混用实体语义。会话/作业按实体列展示，箱码与Item、复制/详情/导出一致，保留前导零。
UI-03 / P2	保留结构不匹配；MainWindow.xaml:40–45、Presentation.cs:156–163。空详情6/11、列总1490，状态在远端。	列表与详情信息分配偏离；无详情充分显示列表，状态/数量/身份首屏可辨，详情返回保留上下文。实际裁切仍未测。
UI-04 / P2	保留；MainWindow.xaml:41–44、MainWindow.Closure.cs:98–104。标签只Tooltip、日期需完整时区文本。	把技术输入格式交给操作员。可见标签、本地日期时间选择与明确时区，保留后端严格时间边界。
UI-05 / P2	保留；LaneControl.xaml:28、ViewModels.cs:148–150、LaneControl.xaml.cs:57–60,75。	动作文字变而样式不变，多个状态只读详情重复。按动作语义设置主次，保留固定位置及真正必要入口。不是重复提交漏洞。
UI-06 / P2	保留，限定部分按钮；MainWindow.xaml.cs:154–159,190–194。	通用命令原因只接Tooltip。关键动作附近可读当前原因；通道已有DisabledReason不重复判缺。
UI-07 / P3	保留资源维护与可读性风险；Themes/Workstation.xaml、ViewModels.cs、MainWindow.xaml。	字号/图标/颜色局部重复定义。随受影响组件统一现有tokens；不能据源码断言实际缺字或所有字不可读。

完整路径前缀及固定提交链接见第10节；本表行号对应固定main。证据S代表当前源码确认，P代表复核后继承的同SHA运行，不是本轮重新执行。

4.2 条件风险、范围和证据门禁

编号	处置	准确影响与工作包范围
R-01，条件P2	保留；并入输入生命周期	连续HID在末尾追加时可能把A/A/B串成AA/AB；成功消费和换作业归属缺失是源码事实，实际重复计量未复现。做同对象/输入代次处理并留真扫码待验。
R-02，条件P2	保留；先核长期headless承诺	提示队列容量64，只有Desktop消费。当前Windows工位开发不被此阻塞；若已有持续无桌面运行承诺则补消费者，不删队列保护。
R-03，条件P2	保留；先核共享多数据根承诺	共享包库卸载只查调用者库及活动租约，其他已停根可能仍有引用。相关部署前补离线引用或证明既有单根约束；不启动无依据多工位平台。
UI-R02，条件P2	保留；并入事实/可用性投影	旧Accepted为真实历史事实，当前来源或投影失效提示较远。已有守卫禁新业务，不能宣称仍可误发，也不能把Accepted改成Unknown。
UI-R03，条件P2	保留；与A-03/A-04同一实施组	ExtensionsView.xaml.cs:122–137成功检查代次，catch不检查。A慢失败/B快成功时旧错误可能清新编辑区；需一次可控时序与WPF验证。
UI-R04/G-DPI	保留；局部几何待测	长原因/波次/拆包换行可能竞争关键矩形。已有全局Wrap，不能认定“没有Wrap必截断”。与UI-01/03/04/05布局联合验收。
G-01，合并G-RUNTIME/G-DPI	Windows验收门禁	实际客户端截图0；启动、DPI、输入、声音、UAC/ACL未验。只阻塞Windows相关验收和现场放行，不阻塞核心实现。
G-02	真实集成门禁	SDK/客户WCS/实体/认证无完整证据。仅阻塞对应Production能力，继续显式NotReady。
G-03	业务批准门禁	数量/拆包/自动提交、实体/复位、关闭/处置、身份与保留期仍有D项。记录版本/批准与范围，不能用模拟策略替代。

4.3 保留、降级、撤销与关闭的具体口径

两份同SHA报告在重要事实和证据限定上基本一致，本轮没有证据将其中A/UI确定问题降级或宣布修复。UI-03原文已说明529 DIP只是估算；UI-06原文已说明是部分按钮；条件风险原文也已限定，不能把本来正确的限定包装成“撤销旧错误”的新成果。

需要撤销的是把更早三项P2继续当作当前待修的判断：

历史问题	当前实现与验证反证	当前处置
PR11同ID/version卸载后可换内容	ExtensionStore永久identities、管理锁及历史操作核验；原同SHAarchitecture覆盖跨卸载/退休/中断/并发及原包重装。	从当前待修清单移出；原问题/失败保留。
PR11托管引用闭包预检不足	ManagedAssemblyPolicy、ExtensionPackages与ExtensionLoading使用真实AssemblyRef和精确解析；正反例与合法私有依赖实际加载已有证据。	从当前待修清单移出；不得撤掉相关断言。
PR12改名残留旧实例/端口	ExtensionDraftEditing按originalId替换；ExtensionsView实际调用；原architecture/helper覆盖改名、冲突、新建、禁用等。	核心策略可闭合；Windows交互仍未验。A-03/A-04是另两个入口问题。

这不是仅凭PR合并关闭问题。关闭依据是对应代码和已核身份的具体验证；不扩张为Windows ACL/UAC、真实SDK或全部维护操作通过。

5. 高风险根因与必须联动的修复

5.1 A-01：原件身份与冲突发生身份不能混为一个唯一键

当前应用能识别相反回执，但存储层拒绝同EvidenceId不同内容使整个事务回滚。随后UnknownLocked看到原请求已Accepted便返回，内存ProtocolFailure不能跨重启恢复。原探针与只读数据库复查共同确认：请求/作业仍Accepted，响应仅原Accepted，接受量1，尝试1，持久Blocks为空，冲突审计0；重新取得身份/健康后准入恢复。[S05][S06]

已证明的是证据与隔离责任丢失，没有证明重复加量或已发生现场错发。 应保留原接受事实，再保存可去重的冲突发生记录、原请求/EvidenceId/来源/时间/原始内容，并让持续核对责任原子持久化。不能通过覆盖Accepted、删除响应唯一约束或普通“重试”修复。

如果原request仍保留Accepted、冲突另存，所有依赖“Unknown”的读者都要纳入：恢复列表、原身份查询、准入/提交/关闭/激活守卫、历史详情/导出/清理、维护预检和精确旧包保留。只增加表而这些读者看不到它，同样没有闭环。存储失败时无法承诺凭空持久化，必须明确失败窗口、启动隔离及可证明恢复依据；不得继续宣称已保存或重启静默放行。

真实矛盾处置合同未确认时，软件可以完整实现持久隔离、原件查看/导出、原身份查询以及准确拒绝；不能新增“备注满8字即清除一切责任”的通用解锁。最终关闭核对责任需要可信新证据或批准SOP，原事实不被抹掉。

5.2 A-02：通信健康、生命周期和业务依赖是不同事实

当前所有entries的健康被AND，再投给一个主config.Integration身份；实例Diagnostic的Available又仅表示生命周期。原探针主目标健康、辅助拒绝连接时，主投影Unavailable而两实例Available/null；禁用辅助则主恢复Ready。6次健康访问、0次副作用访问支持错误归因与额外守卫，不能扩写成实测完整停线。[S07]

修复应按实例/目标/部署代次记录健康、时效和失败原因，业务按实际必需端口决定哪些动作受限。历史查询目标与当前主目标分别归属，旧目标失败不伪装成当前主WCS离线，但原Unknown责任仍保留。超时、取消、慢实例、迟到健康和停止所有权需要随新的健康调用结构一起检查；无需预先猜测真实WCS健康API。

5.3 A-03/A-04/UI-R03：维护操作要共享同一编辑上下文

激活对象来自组件页，而UI守卫读旧维护页列表；导入值进入MainWindow草稿，组件Initialize又从Effective读取；异步读取成功检查代次，异常分支却清当前内容。这三者共同说明窗口内“当前操作对象/编辑版本”的传递不一致。[S08]

因此应一起贯通：导入/安装包 → 实例、参数、角色/端口 → 同窗草稿 → 差异预览/保存 → 当前页选修订 → PendingActivation → 受控重启 → Effective或失败保旧。两个窗口保有独立草稿，持久CAS/权限/业务责任仍由同一应用裁决。不能改成全局共享可变表单，也不能用CLI绕过坏页面表示UI已完成。

5.4 UI-01不能与A-01合并成“回执丢失”

UI-01的普通Context/CheckClose/Close拒绝回执仍存在数据库和详情。缺的是当前箱操作区持续展示阶段、结果和原因。A-01则确有冲突原件未落盘；它们可以共享请求结果投影，但必须保留不同根因和关闭证据。[S05][S09]

箱级拒绝不能仅增加一个Toast，也不能把CheckClose/Close拒绝后真实Active状态改成假阻断。正确结果是同时看到“箱仍Active”与“刚才关闭被拒绝及原因/下一步”，并绑定原箱/原请求；另一通道完成或旧箱迟到回执不能掩盖或污染当前对象。

5.5 UI局部美化必须联动可见性守卫

UI-05收敛重复详情时，LaneControl.xaml.cs:22–25 的ReviewFits仍无条件要求PrimaryAction和整个SecondaryActions完全可见。直接隐藏次动作组可能让守卫持续失败。应按当前状态真正需要核对的字段/动作调整布局与检查集合，继续保证关键条码、任务、数量和动作可见，不能删除守卫换通过。[S11]

UI-01增加持续原因、UI-04增加标签都会改变高度，必须与UI-R04同一次实际客户区检查。记录首屏应优先对象类型、通道、条码、结果、接受量和尝试摘要；技术请求树按需展开，完整标识可复制。无需另起整套UI设计。

6. 模块级继续、暂停与待联调判断

模块/工作	决定	继续条件或暂停范围
Platform、Product、Assembly主体	继续	继承现有机制和装配。仅随A01/A02/维护闭环修改必要契约或机制。
Supply正常参考业务	继续并行	数量/实体使用明确合成规则；不把它升级为生产批准。
矛盾回执/异常恢复	优先修，暂缓叠加依赖该恢复语义的新功能	A01持久责任、恢复读者和失败保护闭环后，才能宣称恢复完整。
多服务接入与健康展示	先修事实归属再扩展	A02未闭合前不宣称多实例相互独立可用；单实例/无关模块可继续。
组件/驱动维护UI	优先完成现有闭环	A03/A04/UI-R03完成后再增加同类设置页；安装/保存/激活/生效分别显示。
主工作台与箱级反馈	继续并行修	保留主布局，修UI01/UI05/UI06、R01、UI-R02及关联几何。
历史、详情、筛选与导出	继续；局部结构调整	UI02～04实体验证与查询上下文保持，不能只改列头不改值。
UI资源与长时间舒适度	可暂缓独立优化	UI07随已改组件收敛；最终舒适度需真人持续操作证据。
Inspection参考业务	保留已有成果，不新增第二完整WPF产品	受影响装配验证足够，不因供包UI审查扩大为第二套产品开发。
长期headless/共享多根	条件推进	核R02/R03已有承诺/入口；适用才完成保护，不阻塞确定修复。
真实SDK/WCS/生产认证	待资料/合同后分项联调	B01～06逐能力解除；不能伪造方法、接口或生产成功语义。
Windows实际验收	已批准后置	完成现有环境可做的核心/WPF/候选；有已授权环境时执行同版有限关键旅程。
现场上线	暂停	软件确定缺陷、Windows、真实接口/设备、业务批准及现场验收均有证据后再放行。

7. 下一阶段完整纠偏工作包

完整执行文件：docs/work-packages/WP-IPC-CONFORMANCE-FIX-14.md。本次交付在PR13原AC14-01～07基础上补AC14-08～10，保留原稿快照和来源；范围为完整修复现有软件及UI，不是新框架建设。以下是结果与顺序索引，详细起点、守卫、验收和兼容限制以该文件为准。

阶段	目标/关联问题	实施依赖	阶段退出结果
P0 基线与资料承接	DOC-CURRENT；AC14-01	先核最新main/PR13/工作区，保留原字节和替代关系。	一个明确当前入口，原设计/报告/D/RV不改写；文档清理在业务改动前完成。
P1 持久业务责任	A01；AC14-02	先确定冲突数据与全部读者/迁移影响。	两份原件、持续核对、唯一接受账、重启/查询/清理/旧包责任闭环。
P2 实例健康与业务依赖	A02；AC14-03	健康事实契约稳定后接UI；与P1可按文件边界并行。	当前/辅助/历史目标准确健康及动作守卫，停止/恢复责任完整。
P3 统一维护旅程	A03/A04/UI-R03；AC14-04/10	先建立同窗草稿/选择/读代次边界。	导入/多实例/差异/保存/本页激活/重启生效或失败保旧，CAS不回归。
P4 操作反馈与追溯	UI01～06、R01、UI-R02/UI-R04；AC14-08～10	承接P1/P2读模型；同时调整必要ReviewFits。	完整箱反馈、连续输入、实体正确的历史/详情/筛选和动作主次；UI07按受影响资源收敛。
P5 证据与交付	R02/R03适用结论、G01～03；AC14-05～07/10	实现稳定后只跑受影响风险/构建/启动，Windows独立记录。	逐问题源码+验证+残余门禁，冻结同版候选，开发分支main PR，不自行合并。

7.1 Codex可以自主决定的工程细节

内部类名、文件拆分、记录/表/DTO组织、草稿模型与读取代次、逐实例健康表示、WPF样式/布局实现、最少必要的测试入口以及保持兼容的前向迁移方式，均可由执行者基于当前代码决定。应完成所有关联读者与操作链，不限定一个小helper或固定几行改动。

自主空间受已有职责/协议/身份/证据约束：不能把业务守卫放到平台或页面各写一份，不能新建第二配置权威、让历史请求借当前目标、重签同版本异内容包，或改变生产外部语义。

7.2 必须由产品、WCS、设备或现场确认的事项

责任方	须确认内容	仅阻塞的部分
产品/业务	数量单位与并发归属、自动/人工分支、拆包保留/移除方向、少货关闭、保留期、是否承诺长期headless/共享多根。	对应真实策略/范围；不阻塞错误归因、草稿、反馈及追溯修复。
WCS方	真实版本合同、接受与物理完成的区别、幂等/查询权威、相反回执处置、权限认证、关闭与预留解除、健康及必需端口语义。	真实适配与有权解除责任；合成拒绝/冲突链可先完成。
设备方	型号/SDK/位数/固件、读码与采图、回调/缓冲/停止、双相机到通道/实体、入场/离场/复位权威。	实际SDK/设备/实体动作；参考驱动机制可继续。
现场/运维	工控机OS/账户/ACL、显示DPI、扫码器终止符、触控/声响、作业节拍、数据保留/备份、验收负责人。	Windows设备矩阵和上线资格；不要求为本包寻找VM/runner或扩OAuth。

原D-01～16与B-01～06仍是批准登记入口；本表不制造新的批准人、固定规则或客户合同。自动提交/自动发车目前未实现，但相应规则未决，不能在本次UI纠偏中随意按HTML照抄，更不能计作FIX-14新增无条件阻塞项。

7.3 只运行必要验证

验证组	必须覆盖	避免的重复/无效证据
持久冲突	同ID同内容、同ID异内容、不同ID矛盾；终态迟到、重启、真实SQLite失败；接受量唯一、恢复/清理/旧包引用。	不以简单mock验证代替事务；不重复整仓无关组合。
实例健康	主好辅坏、反向、分别恢复、时效/迟到、必需/非必需依赖、历史查询目标失败。	复用ProductRuntime+独立本地端点探针；不扩写真实WCS合同。
维护与异步	新窗直接组件激活；JSON含双设备多服务跨页保存重读；非法/取消/换人/CAS；A慢失败B快成功。	测试实际呈现/命令路径，CLI或未接helper不代表WPF通过。
操作/追溯	三种箱拒绝+正常关闭对照；箱/Item前导零；首屏结果/详情返回；可见标签/禁用原因；A/A/B及迟到输入。	同一双箱旅程承载关联检查，不为每字段新造完整端到端套件。
条件范围	R02/R03先核适用；适用时消费/离线引用正反例。	无承诺范围不建设新平台，不用文案撤已有能力。
构建/兼容/发布	受影响项目及WPF构建；若存储/公共契约/包变更，做对应升级/旧读者拒绝/独立插件与同版解压启动。	不反复跑无关全量selector；不把Release标题和PR状态当二进制验证。
Windows	正式客户端有限旅程、实际截图、DPI/客户区/焦点/输入/声音/安装权限与故障恢复。	没有环境保持具体NOT_RUN；不使用HTML导出、静态图或Linux加载失败作Windows故障证据。

必要验证失败应定位实际根因，修复本次引入或影响交付的问题。不得删有效断言、吞异常、跳关键路径或降低界面保护阈值换PASS。新记录绑定实际SourceCommit、依赖/插件/配置/制品身份、命令、平台、退出码及完整完成标记。

7.4 完成后应能运行的三条闭环

1. 原请求恢复闭环： 启动 → 开箱/读码/提交 → 接受或Unknown → 正常重启原身份查询；矛盾回执则留双原件/持续责任 → 重启仍受限且详情可查 → 按已有可信证据或批准处置决定下一步，不自动重发。
2. 统一部署闭环： 导入或安装合法包 → 配置两设备、多服务及端口/参数 → 跨页预览同一草稿 → 保存 → 组件页直接选修订申请激活 → 受控重启 → Effective或失败保旧 → 主屏/实例健康准确；旧请求仍使用旧精确实现。
3. 实际操作与追溯闭环： 验箱拒绝后纠正 → 双通道正常/无码/多码/拆包 → 拒绝/Unknown持续可辨 → 模拟离场复位 → 结束检查/关闭拒绝与正常关闭 → 下一箱 → 历史按正确实体筛选/详情/返回/复制/导出。键盘/扫码与真实WPF状态由Windows旅程留证。

“软件闭环可实现/已验证”和“Windows已验证/真实现场已验证”分别给状态。缺处置权威时准确停在可查看、可核对的隔离状态，也是一条完整且真实的受控路径；不能为了让流程回到绿色而编造外部结论。

8. 文档清理：先保存证据，后解除过期指导地位

路径	复核判断	执行动作
README.md、docs/INDEX.md	main仍叠多期入口，PR13已经整理但未合并。	先承接PR13，按最新状态补本次复核/UI与合并版14，不重做已正确归档。
docs/design/framework.md、framework-decisions.md	主体有效，文首说明历史语境；旧“无源码”表已明示形成时基线，不能判为当前源码不存在。	保留目标/ADR，收敛当前导航；确有过期时态才修改并存快照。
docs/design/controlled-extensions.md、docs/extensions/developer-guide.md	健康隔离/统一维护目标有效，当前完成性需与A02～04区分。	保留要求，注明尚未闭合的当前能力与修复后新证据。
docs/runtime/windows-06.md	顶部仍指12/11/09和旧Mac环境，与13后验决定/本轮Linux事实不同。	更新当前候选和延期身份；保留全部W01～06支持矩阵及历史NOT_RUN。
docs/runtime/integration-05.md	当前入口仍绑定09/11；真实B01～06门禁有效。	只更新参考实现入口，不把真实阻塞清成PASS。
docs/ui/STATUS.md、UI10/12/13映射	旧阶段时态与本次UI缺口需衔接；原v1.1不变。	新增本次问题/同版截图/待验映射，不重写原设计适应代码。
docs/readiness/revision-and-verification.md	HARDENING-04“当前”应按历史理解。	明确历史时点、导向当前；D/RV原状态保留。
docs/manifest.json及sha256	历史/当前审查/待实施14身份需一致。	记录新文件与原件替代关系，遵守自校验；不覆盖旧SourceCommit。

文档处置要求是可复核，不是目录大扫除。只保存将改文件一次原字节/SHA/替代关系，更新当前入口；已有archive、失败、原报告、原SQL/checksum、原设计/tokens和D/RV批准记录不倒写。PR13曾报告原资料校验267项历史问题且新增0；本轮没有重跑该工具，因此不把267扩写成当前新缺陷或要求本包顺带修完，执行时只处理受影响新增项。[S03]

9. 交付与关闭证据格式

每个A/UI/R条目应提供：原编号、复核分类、实现文件/符号与commit、实际入口、测试/旅程编号、原始运行记录和截图、残余资格。不能只填“已处理”。建议分开记录 IMPLEMENTED、CORE_VERIFIED、WINDOWS_VERIFIED、FIELD_VERIFIED；不同层级不可互相代替。

核心确定问题修复后，可创建面向main的开发PR供审查；Windows延期并不要求无限等待才提交代码，但相关UI验收不能填写VERIFIED。使用当前版本正式客户端的图/行为验证；无法完成的Windows项保留清晰场景、原因和后续条件。开发分支不得覆盖他人修改、强推或绕过保护，也不自行合并。

本次执行包包含合并版FIX-14、精简Codex提示词、统一问题清单、原报告及工作包快照、关键复核证据与哈希。文件是本次可审查交付物，未推送至GitHub、未修改PR13、未实施任何业务修复；执行者应先承接既有资料并三方合并这些文档，再开始代码工作。

10. 固定版本来源索引

以下链接对应本轮实际读取的固定源文件或PR13资料；不是依据滚动main猜测行号。原始两份审查及本轮字节/SQL复核分别见inputs和证据目录。

编号	来源与本轮用途
S01	AGENTS.md，职责、原请求、生产隔离与验收纪律。
S02	framework-decisions.md、AC13工作包，采用/批准/后续调整。
S03	PR13、固定head的FIX-14、下一步分析，并行资料承接。
S04	项目原审查发布稿、本包inputs原稿与PDF；代码基线仍8cabf06d。
S05	StationApplication.cs，CompleteCore、UnknownLocked、ApplyOwner、守卫。
S06	Store.cs，事务与响应身份；原矛盾探针/日志和本轮只读SQL见证据目录。
S07	IntegrationRuntime.cs、SenderModule.cs、StationClosure.cs、集成示例。
S08	ExtensionsView.xaml.cs、MainWindow.Extensions.cs、MainWindow.xaml.cs，维护草稿/守卫/异步。
S09	Model.cs、MainWindow.xaml，当前箱、历史布局、标签与动作。
S10	HistoryPresentation.cs、MainWindow.Closure.cs、MainWindow.Presentation.cs。
S11	LaneControl.xaml.cs、LaneControl.xaml、ViewModels.cs，动作、输入、ReviewFits与状态。
S12	v1.1入口、图册、同目录原HTML、prototype、design/tokens.json及完整交接；完整UI原审查在inputs。
S13	ExtensionDraftEditing.cs、ManagedAssemblyPolicy.cs、ExtensionStore.cs，旧P2代码及保留断言。
S14	ArchitectureClosureVerification.cs、ReferenceJourneyVerification.cs，参考闭环与插件/原身份。
S15	integration-05.md、windows-06.md、decision-pack.md，B/D/W分层门禁。

02 / 完整纠偏工作包

WP-IPC-CONFORMANCE-FIX-14

项目与 UI 审查合并纠偏｜v1.1 修订提案｜PLANNED / NOT_IMPLEMENTED

来源：2026-10-17 用户要求基于项目架构审查、UI 审查及最新代码复核、去重并形成完整纠偏工作包。本文件承接 PR #13 中已存在的 WP-IPC-CONFORMANCE-FIX-14，保留 AC14-01～07 的编号、要求和验收含义，补入 AC14-08～10；不建立第二个架构修复任务。工业级完整实现、必要测试和代码前处理相关过期文档的要求继续有效。

这是后续开发工作包的合并修订提案。本次只读审查未实施以下修复，未改变设计基准，未提交 Git。 精简入口：Codex 提示词。

身份	本次已核边界
当前 main 与两份原审查	8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a；问题不得因 PR 合并状态或旧 PASS 自动关闭。
已有材料 PR	PR #13，Open；本次核验 head 6406b4fd6304c2825121aedfac9a1c37be69b37b；README/docs 88 文件，含原项目审查和本工作包初版，没有业务修复。
本次主依据	复核报告、统一问题清单、输入身份与原件说明、本次证据。
采用设计	SS-UI-VIS-001 v1.1；docs/design/framework.md、framework-decisions.md 和受控扩展增量。原设计资产、原任务和历史证据保持原身份。

执行时重新核验最新 main、工作区和 PR #13 的实际状态。PR #13 未合入时，读取并承接其已完成文档；同名工作包与 README/INDEX 的变更做三方合并，不整文件覆盖，不另造重复 PR。合入后从新 main 做必要增量核验。文档提案、业务实现和验证输入分别登记 SHA；本提案不将 PR #13 文档状态算作 main 能力。

早版材料依据（PR #13 已发布，是否进入 main 以执行时状态为准）：审查原报告、问题清单、原始证据和下一步分析。报告固定源码 8cabf06d3c6d53ba551b65e58a13db6cdcaba16a；实施必须从届时最新main核差异，分别记录文档基线、实现源码及验证输入。若材料PR尚未合并，先读取/承接已发布材料，不能把其代码状态算作main实现。

1. 目标与范围

事项	执行范围	退出判断
A-01/P1 矛盾回执与持续核对	本包必修	真实持久化、重启、幂等和失败保护验证关闭原失败窗口。
A-02/P2 多实例健康归因	本包必修	按实例与实际业务依赖投影/守卫，故障、恢复和历史查询归属准确。
A-03/P2 激活守卫；A-04/P2 草稿覆盖	本包必修	实际WPF调用路径接线完整、统一草稿/选择、后端守卫保留；Windows旅程单列后验。
UI-01/P2 箱级结果与原因；UI-R02 当前失效表达	UI-01 本包必修；UI-R02 核实并完善适用状态	验箱、结束检查、关闭的拒绝结果可持续辨认；原接受事实与当前来源/投影失效分别表达，关联 A-01/A-02 的真实证据。
UI-02～06/P2 记录语义、布局、输入与动作层级	本包必修	箱与 Item 正确绑定，列表/详情适合追溯；筛选可见且时间明确；只读与业务动作区分，关键禁用原因就近可见。
UI-R03 异步错误回填；UI-R04/G-DPI 长内容与客户区	本包核实并处理相应路径	迟到结果不得覆盖当前对象；实际几何按支持/保护分别验收，Windows 证据不足保持待验。
UI-07/P3 状态资源、少量字号/图标/文案	随本次受影响组件收敛	不单独阻塞无关交付，不扩成全仓主题重写或未经实测的字体不可读问题。
R-01 条件扫码风险	本包核实并处理适用入口	输入消费及异步归属可证明；未实机验的设备行为继续NOT_RUN。
R-02 无桌面通知；R-03 共享库离线引用	本包核实范围，适用则完整修复	给出当前承诺/入口证据、修复或不适用理由；不能仅写新限制取消已有能力，也不能无依据扩大产品范围。
G-01 Windows、G-02真实集成、G-03业务批准	继承独立门禁	按13批准后验及D/B项推进，不阻塞无关核心修复，不冒充已通过。

A-01～04 在 UI 报告中的复用各计一次；原项目 R-02/R-03 与 UI-R02/UI-R03 是不同问题，保留前缀。旧 PR11 两项包 P2、PR12 实例改名 P2 已有当前实现和对应核心验证，作为必要回归保留，不重新登记为未修。A-01/A-02 原同 SHA 探针可复用；A-03/A-04 为源码确定，条件风险和 Windows 未验不能被升级为已复现现场故障。

范围继续以单工位模块化单体和获批准参考产品为准。保留双通道主工作台和低频抽屉；PAGE06 历史/详情作局部结构修正，不重画另一套 UI。完整第二客户业务、长期 headless 产品、多站通用平台、自动发车、无资料 SDK/WCS、PLC 点动、称重、图像留存/OSS 不自动进入本包。

实现方式、类名和必要拆分由执行Codex决定。沿现有模块化单体、一个业务状态权威和应用契约完整修复；不交空接口、假数据、日志按钮、大量TODO或最小示例，不因“工业级”引入无依据服务、队列平台或第二套配置/业务框架。

2. AC14-01：先阅读并清理当前文档，再改业务代码

必读 AGENTS.md、docs/INDEX.md、本工作包、完整审查及探针证据、docs/design/{framework.md,framework-decisions.md,controlled-extensions.md}、12/13工作包及相关结果/checks、docs/extensions/developer-guide.md、docs/runtime/operations.md、相关D/RV和公开范围。按实际调用链阅读配置、依赖、脚本和源码，不只读README/旧交付结论。

UI修改前另读 docs/ui/ss-ui-vis-001-v1.1/ 的README、GALLERY、完整交接、原HTML及分离CSS/JS/tokens、12/13UI映射。实物设计与业务实现分别核验，不能照抄已知原型缺陷。

同时读本次复核报告、统一问题清单、inputs 中两份原报告及 PR #13 工作包快照，核对各自 SHA、设计版本、环境和实际检查范围。采用版本有明确实物依据，不混用未取得原件的另一候选；扩展维护增量缺专属高保真画板属于参考缺口，不撤销已批准的 WP12/13 功能范围。当前源码相同则复核关键路径并复用原验证，只对变化及依赖影响补查。

先形成简短有效基线/文档处置清单：已批准要求及后续变更、现用待确认设计、建议、历史版本、本期/后续分别标明。按具体清理对象核实当前失效时态和完成性表述。只对实际将改的文件保存一次原字节快照、来源SHA和替代关系，再归档/标废过期当前指引、更新索引及必要ADR；已正确内容不重写。该步骤先于业务源码修改，宜独立文档提交便于复核。

不因实现落后删除或改弱有效设计；不改写原12/13任务、历史报告/checks/失败、SQL/checksum、旧包、D/RV及此次审查。冲突没有批准证据时记录影响，普通工程选择自主处理，未决客户语义只阻塞对应功能。完成此步后继续实现，不停在计划或等待整套外部资料。

特别处理入口中的“当前执行/下一阶段/全部完成”与 PR 已合并事实，以及旧单列/800×420 实施描述和后续 UI10 双通道保护的时态关系；不以旧描述缩小当前字段或撤除保护。保留历史 WP-IPC-AUDIT-RECONCILIATION-01.md 的形成时内容，本次复核使用独立 reviews 目录。PR #13 已修正但尚未进入 main 的入口在合并时承接，避免重复归档或撤销他人文档修订。

3. AC14-02：A-01 持久冲突与恢复闭环

起点：src/Ipc.Supply/StationApplication.cs 的 CompleteCore/UnknownLocked 和 Store.cs 的 T3；证据位于审查 §8及矛盾探针。保持原响应/接受事实不可变，为新矛盾原件保存可去重的发生身份、原EvidenceId、请求/尝试/来源/时间和必要原始内容；冲突留证与持续核对责任具有可证明的原子性。

终态不能吞掉后来发现的矛盾，重启能重新发现原请求待核对并持续阻断。不要把Accepted改写为可重发失败、覆盖原证据、删除唯一约束、倒扣/重复接受量，或仅增加内存告警。原RequestId、报文/hash、合同、目标、精确实现和实际外部事实保持不变。储存失败须受控拒绝高风险动作，明确失败窗口及恢复核对条件，不能把无法落盘说成已保存或通过重启静默放行；授权和核对证据不足时不提供通用解锁。

若保留原终态并另存冲突责任，必须接通所有真实读者：恢复列表/原身份查询、准入/提交/关闭/激活守卫、历史详情与清理、维护预检及精确旧包保留。当前PendingRequests/PendingCount、UnknownRequestsAsync、ReconcileCore等按请求状态过滤，不能只新增一张恢复入口看不到的表，也不能让清理/卸载提前删除冲突所需事实与能力。

必要验收：同ID同内容重复；同ID异内容和不同ID矛盾；终态后的迟到/重复结果与旧箱归属；停止/重启后的证据、核对责任与守卫；接受量恰一次；实际SQLite提交失败不伪成功/不重发；未决冲突不被历史清理/维护/原包卸载遗漏。复用现有子进程故障点和原探针，不复制完整排列组合。若变更存储格式，验证受控升级、失败保旧、旧读者/未知未来格式拒绝和原SQL/checksum保留。

相关冲突在恢复页、详情、箱/通道状态和新鲜度中的表达由 AC14-08 接续；它增加可读投影，不能代替本节持久责任及全部下游读者。

4. AC14-03：A-02 实例健康、业务依赖与原请求责任

起点：src/Ipc.Product/IntegrationRuntime.cs、src/Ipc.Product/SenderModule.cs、src/Ipc.Supply/StationClosure.cs 和 examples/IntegrationExtension/。按实例、目标和部署身份记录健康事实、新鲜度及真实失败原因；生命周期与连通健康分别表达，UI/CLI读取同一事实。Supply根据实际业务端口依赖裁决相应动作，平台/驱动不写供包关键性。非关键辅助故障不能误报主WCS离线；必需依赖失败必须准确阻断。

当前主目标与历史查询能力分别归属；历史查询失败保留原请求Unknown及精确能力错误，不污染当前主健康，也不解除原责任。处理超时/取消、恢复、慢实例、旧代次迟到和停止在途所有权，不能显示假Available、使用恒true或删除保护。保留单实例兼容路径。

必要验收：主好/辅助坏及反向、恢复/过期/迟到结果、必要依赖实际守卫、历史查询失败归属；实际ProductRuntime+独立本地端点验证，合并重复场景。相关在途任务改变时证明Stop/Dispose未完成前仍持有资源。若改公开契约/宿主指纹，验证旧精确插件与原请求升级边界；新包内容用新版本，不删指纹、重签同版本或改旧请求绕过兼容。

A-02 原探针证明错误健康归因和额外准入理由，未实测完整停线；实施前后保持这一证据边界。当前合成产品端口依赖可明确实现，生产所需端口和健康含义留待合同确认。主屏/组件页同源呈现由 AC14-08/10 联动验收。

5. AC14-04：A-03/A-04 维护UI真实闭环

起点：src/Ipc.Desktop/ExtensionsView.xaml.cs、src/Ipc.Desktop/MainWindow.Extensions.cs、src/Ipc.Desktop/MainWindow.xaml.cs 及现有应用配置命令。激活守卫使用本次选中的修订和身份/版本/业务上下文，组件页不依赖隐藏维护页的列表；应用端CAS、权限、实体和未决请求屏障保持权威。统一UI/应用守卫语义，允许与拒绝都给出准确原因。

每窗口一个编辑草稿源，导入、普通字段、设备/服务实例、参数、角色/端口、预览、保存和重新读取同源；Effective单独只读。窗口间草稿可独立，持久化竞争仍通过同一应用CAS处理。非法导入不破坏原草稿，取消和迟到操作不覆盖新输入；安装≠激活、保存≠生效。

必要验收覆盖实际UI所调用路径：维护身份直接进组件页激活合法修订；无选择、过期/无效修订、换人和竞争拒绝；含多设备/服务/requests变化的JSON导入后跨页编辑、预览、保存、重读内容一致，Effective激活前不变；两窗口竞争与旧维护页不回归。复用可运行的呈现/命令验证与WPF交叉构建，不能只测未接线helper或用CLI绕开页面当作UI通过。实际Windows旅程列入后验，不虚报本轮已动态验UI。

UI-R03 与本节共用对象/草稿所有权，成功与错误回填的完整规则见 AC14-10，不另建第二套管理页面或验证链；保留已修 ExtensionDraftEditing 的 originalId 身份替换。

6. AC14-05：条件风险有证据地收口

风险	必须核实/处理的结果	适用时的必要验收
R-01 输入所有权	按同作业/命令/输入版本的成功持久回执消费或选中扫码文本；失败保留，迟到回执不清除新输入，切作业不串入旧草稿。	A/A/B、Enter/Tab、拒绝、迟到、切作业；重复不计量，新码独立。设备实际行为保留Windows/扫码器待验。
R-02 通知消费者	核对每种公开宿主是否承诺持续供包及谁负责交付/确认。若支持headless，接入可观察且有所有者的消费路径；若既有有效范围明确仅验证用途，说明并落实真实入口限制，不只新增文案。	超过64/65阈值持续交付、消费失败仍受控阻断、停止资源归属。复用ClosureVerification已有保护，不删除队列保护。
R-03 共享库离线引用	核对已支持的机器安装库/数据根/恢复副本。支持多根时覆盖已停止根的Effective/Pending/Unknown精确包责任；核查范围不完整或根不可读不能判无引用。已有单根限制必须可证明并执行，固定账户不等于单根。	两个隔离根共享库，A已停止有责任时B卸载拒绝；责任解除后允许；核查/激活竞争及中断恢复仍保留包。复用原管理锁、租约和永久身份。

未确认适用性的项继续如实OPEN或CONDITIONAL，写明证据与所需决定；不得把它标“已修”，也不因此暂停A-01～04。已承诺且可达的场景必须修复，不能事后缩范围换完成。

7. AC14-06：必要验证与受控交付

优先复用 tests/Ipc.Verification、两探针及现有selector，按改动风险选择。先取得原失败场景在新实现上的闭合证据，再覆盖受影响恢复/防重/资源、必要解决方案构建及WPF交叉构建。存储、公共契约、包/部署路径确有变化时，补相应升级/冻结宿主后独立插件/同版解压启动验证；不无差别循环跑全部selector或新增庞大测试工程。

保留真实失败，区分实现缺陷、过期测试、环境和外部依赖；不删有效断言、不跳关键路径、不吞异常换PASS。每轮结果绑定实际源码/依赖/包身份、命令、平台、退出码和完整scope完成标记；选择器退出0但缺尾部证据不能单独判全通过。

运行仅隔离合成/自建loopback，不访问生产WCS或操作真实设备。继承13明确的Windows后验决定：当前有何非Windows环境就真实记录何环境，不能把Linux结果写成Mac；完成核心及WPF构建，不寻找/开通 Windows VM/runner、不扩OAuth。没有已获授权且可用的 Windows 实际环境时，UI/设备/现场继续 NOT_RUN，完成不受影响核心、WPF 交叉构建和候选交付。若执行时已有获授权可用的 Windows 客户端环境，按 AC14-10 用实际截图及行为完成对应验收；仍不寻找/开通 VM/runner、不扩 OAuth，不以 Windows 缺失暂停全部修复。真实设备/客户 WCS/现场按独立准入执行，缺必需真实能力的 Production 继续 NotReady。

Windows HID 输入验证只使用合成测试码并记录输入，不授权控制生产设备。UI 样式、标签与低影响资源调整优先用实际截图和行为核对，不新增大量镜像单测；持久责任、计量、输入归属、跨页激活和异步竞争的关键断言必须保留。

8. AC14-07：完成定义

交付逐A/R及AC14矩阵：范围、实现位置、运行入口、源码commit、必要验证、残余风险和放行边界；每项使用IMPLEMENTED/VERIFIED/DEFERRED/BLOCKED/NOT_APPLICABLE并说明依据，不用单一“完成”覆盖Windows/现场未验。四项 A 及 UI-01～06 应取得本包范围内的工程闭环；AC14-08～10 与原 AC14-01～07 使用同一交付矩阵。Windows 验收独立后置，具备获授权环境时完成实际验收，否则按具体场景保留 NOT_RUN。条件项只有适用性与相应保护有证据才收口；纯源码已修但 Windows 未验写“实现修正/Windows待验”，不写完全关闭。

同步当前设计/ADR、操作/扩展/UI说明、配置/版本/manifest和验证入口；新证据另存不覆盖原审查与历史。涉及候选变化时按已有授权渠道形成同版可核验候选，保留旧包和精确身份。开发分支提交并创建面向main的PR，给出具体改动/原因/证据/限制；不强推、不自行合并。不以提交数量、测试数量或文档数量判断交付。

9. AC14-08：箱级结果、原事实与当前可用性清楚可见

关联：UI-01/P2、UI-R02/条件 P2，与 A-01 的持久冲突、A-02 的逐实例健康联动。起点：src/Ipc.Supply.Contracts/Model.cs、src/Ipc.Supply/StationApplication.cs、StationClosure.cs、src/Ipc.Desktop/ViewModels.cs、MainWindow.xaml、MainWindow.xaml.cs、MainWindow.Closure.cs、LaneControl.xaml/.cs。UI-01 原拒绝回执已在数据库，问题是当前结果投影遗漏；不得与 A-01 的异常原件缺失混为同一项。

以当前箱/会话及原请求为归属，提供可重新读取的请求阶段、结果、原始业务原因、关联身份和时间。至少完整覆盖验箱拒绝（Context）、结束检查拒绝（CheckClose）、关闭拒绝（Close）：结果在相应操作区域持续可见，不能只闪现“已处理”或要求操作员到深层技术树找原因。通道另一次成功、刷新、打开/关闭抽屉不能覆盖箱级结果；重新打开快照仍能得到同一事实，旧箱迟到回执不得改写新箱的当前结果。

原状态与最近操作结果分别表达：结束检查/关闭被拒绝后，若真实会话仍 Active，应显示“本次关闭被拒绝及原因，当前箱仍在作业”等一致信息，不为显示失败改造假 Unknown、虚构永久阻断或提供未经批准的重试/强制解锁。原因、未知、未批准和失败不能仅靠颜色区分。

在通道主要注视区同时表达已确认业务事实和当前来源/投影可用性。已 Accepted 的事实在相机失联或投影过期后保留，另外显示失效对象、最后有效时间与不能继续的原因；不把旧接受改成失败/Unknown，不让另一通道绿色掩盖故障。A-01 冲突责任与 A-02 当前实例健康使用应用事实，不由 UI 自行猜测或隐藏。来源/投影恢复不创建新作业、不重投原请求、不越过已失效的实体许可及代次核对。

验收与必要验证：

- 三类箱拒绝各一组，配正常开箱/关闭对照；原响应、当前结果、会话状态和允许动作一致，原因在所处页面持续可读。
- 旧箱迟到响应、同箱后续成功、刷新/重开快照的归属正确；只补受影响投影和查询测试，不再次穷举整个 WCS 状态机。
- 复用 AC14-02/03 的冲突、健康与恢复事实，验证主屏/恢复/详情读取同一证据及对象；一次事实不得重复计量或转换成新的发送意图。
- Windows 同版旅程采集箱拒绝、Accepted 后来源失效、投影暂停、冲突重启及分别恢复的实际截图与状态记录。没有环境保留该验收层 NOT_RUN，核心投影仍完整实现。

10. AC14-09：历史追溯、输入可发现性与动作层级

关联：UI-02～06/P2，与 UI-R04/G-DPI、现有 ReviewFits 几何守卫联动；UI-07/P3 只随受影响资源收敛。起点：src/Ipc.Desktop/MainWindow.xaml、MainWindow.Presentation.cs、MainWindow.Closure.cs、MainWindow.HistoryExport.cs、HistoryPresentation.cs、LaneControl.xaml/.cs、ViewModels.cs、Themes/Workstation.xaml；涉及查询语义时核对 src/Ipc.Supply.Contracts/HistoryQueries.cs 与业务查询实现。

10.1 箱、作业与详情的语义和空间

箱会话、供包作业、请求和尝试分别辨认；默认会话列表不能把 Session.Barcode 放进“Item 条码”列。前导零、箱码、Item 条码、SKU/任务/波次和数量按真实实体显示，不以字段回退掩盖缺值，不改变已有存储身份或报文。

继承 v1.1 的完整记录列表与可进入详情的关系，修复空详情长期占据主要空间。可选择详情钻取、按需展开或可收合分栏等原生方案；无选择时列表拥有足够空间，首屏优先展示对象/时间、条码或会话、通道、结果和必要数量。完整请求/尝试/响应/审计按需可达、可复制和可追溯，不全部默认展开技术内容挤压业务辨认。返回列表保留筛选、分页、选择及合理滚动位置；不为减少列数删除证据或隐藏未决责任。

10.2 筛选与时间

为箱、Item、SKU、任务、状态、日期等提供明确可见标签；区分不同状态筛选对象，不依赖 Tooltip 或一条顺序提示来猜控件用途。采用适合 Windows 操作的本地日期/时间输入或选择方式，清楚显示所用时区、起止范围和无效原因。保持后端严格时间区间和时区语义，转换后再查询；不把放宽后端解析或默认 UTC 误作可用性修正。

10.3 主次动作和禁用原因

业务提交/确认按实际风险获得主要强调；查看详情是只读次动作，同一对象同一目的避免重复入口。按状态切换样式、文案和动作，不能只换按钮文字仍永久保留主蓝色。减少重复入口时同步 ReviewFits 对当前必要字段和动作的可见性判断：不得把仍检查的控件折叠后导致所有操作永久禁止，也不得删除几何守卫换取可点。

暂停/恢复、结束供包、原请求核对及其他本次修改的关键禁用动作在附近显示具体前置原因，覆盖无选择、无权、对象/状态未就绪、依据不完整、未决责任、忙态与投影过期。保留通道已经有的 DisabledReason 与组件 AccessFeedback，不重复制造多个不一致解释来源。悬停提示可补充说明，触控用户不应必须依赖悬停才能理解下一步。

验收与必要验证：

- 使用不同的合成箱码与 Item 码（含前导零）检查默认会话、作业、详情、复制和导出绑定；只运行受影响的查询、分页、筛选和导出测试。
- 默认/空/加载/读取失败/有记录/选详情/返回的状态齐全；关键结果在目标有效客户区可辨认，完整技术证据可进入，不声称静态宽度计算等于已运行几何。
- 日期选择以界面时区往返，起止/无效范围明确；保留既有严格接口、身份读取和过期快照保护。
- 各关键状态只读与业务动作主次正确、执行对象不变，详情无额外发送；关键禁用原因无需悬停可知。
- UI-05 的动作收敛与长内容/拆包状态一起实测关键矩形及 ReviewFits；保留双通道和固定主操作。样式、标签、图标等用同版截图/行为核验，不写镜像资源单测。
- UI-07 在已修改的反馈、状态条、标签资源内统一即可。字号/符号实际可读性仍由 Windows 检查，不因无运行图就声称乱码或不可读，也不全仓换主题。

11. AC14-10：异步输入所有权与同版 Windows 旅程

本节组织 AC14-04/05/08/09 的交互验证，不重新定义其业务规则或重复建设测试框架。关联 UI-R03、原 R-01、UI-R04/G-DPI/G-RUNTIME；沿用 docs/runtime/windows-06.md 的 W01～06 与 docs/runtime/validation/closure-13-windows-scenarios.md，保留原支持/保护边界。

11.1 成功和失败都服从当前对象及输入代次

包、实例、参数、配置修订异步读取的成功/失败/取消回填均须核对当前对象、代次与身份。ExtensionsView.xaml.cs 当前 PackageSelected 的 catch 不检查 ticket，应与成功路径同样保护；A 慢读后失败、B 后选先成功时，A 的迟到错误不能清空 B 的选中包、schema、参数或草稿。错误保留实际 A 的对象归属及诊断，不转嫁给 B。与 AC14-04 同一个草稿/页面所有权实现，导航、导入和换身份都纳入相应代次，不另起一份状态副本。

按 AC14-05 的 R-01 要求，保留件输入每次消费对应固定作业/命令/输入版本。成功持久回执后清空或 SelectAll 可由实现自主选择；拒绝/忙态保留可纠正输入，晚回执不能清掉用户的新输入，切作业/通道不能把旧 draft 自动提交给新实体。真正同码重复由现有业务身份/计量规则裁决；不通过随意去重或补造条码来掩盖串接。保留件输入、箱扫码、相机观察和人工输入分别说明，不混为同一设备事件。

必要策略验证： 一组可控 A 慢失败/B 先成功的真实回填路径；A/A/B、Enter/Tab、拒绝、忙态、回执迟到、切作业/通道的输入归属；验证所用策略确由实际 WPF 调用。复用已修实例改名的 originalId 断言。核心输入策略通过只标该层结果，HID 实际输入与焦点须由 Windows 行为证据关闭。

11.2 一组关联旅程完成客户端验收

若已有获授权、可用的 Windows 环境，使用选定候选的正式入口和同版配置/插件执行下列有限旅程。没有环境则逐项保留 NOT_RUN，完成核心/WPF/候选，不寻找新 VM/runner、不扩 OAuth，不反复在 Linux 启动 WPF 来增加同一个环境失败记录。

旅程	要确认的结果与关联问题
启动与箱流程	正式启动、未就绪/有效身份、等待箱、Context 拒绝与正确开箱；当前箱结果和原因持续、来源明确，UI-01。
双通道和原请求	正常、无码/多码/业务拒绝、Pending/Accepted/Unknown、抽屉打开期间回执到达；不重复发送/接受，不错改对象；A-01、AC14-08/09。
连续拆包输入	HID Enter、Tab 各一组 A/A/B，保留每次原文本、计数、焦点及回执；拒绝、忙态、换作业和迟到回执不串接；R-01。
结束与恢复	CheckClose 拒绝、Close 拒绝、正常零缺失关闭及参考少货取消/确认；冲突后重启仍可发现责任；已有 Accepted 与当前来源/投影失效同时清楚，A-01/UI-01/UI-R02。
服务健康	主服务和辅助分别失败/恢复，主屏、组件实例和准入原因一致，历史目标错误归属原请求；A-02。
记录与触控	会话→作业→详情→返回，日期/状态筛选、只读复制与导出；无悬停理解关键禁用原因；UI-02～06。
维护部署	导入→跨页编辑→差异保存→本页选修订申请→受控重启→Effective/失败保旧；A 慢失败/B 先成功、新窗口/CAS/身份变化、已有改名修复；A-03/A-04/UI-R03。安装授权/UAC取消、普通账户/ACL只在真实Windows上分别记录。

旅程	要确认的结果与关联问题
空间、跨屏和多窗	原 W01 六组尺寸/DPI按支持或保护分别记录；加长条码、长中文原因、箱/Item 长波次、拆包，实测客户区/字段动作矩形/ReviewFits；扩大后人工恢复，窗口变化不重建业务连接/作业/发送器，多窗单声源；UI-R04/G-DPI。

可用一条连续旅程复用相同的请求、配置、故障与恢复证据，不为每个问题重复完整后台验证。危险/不可逆设备动作、生产 WCS 写入、真实客户合同和现场节拍不由这组合成客户端验收自动授权。

11.3 截图、几何与证据身份

截图必须是实际运行客户端原图，登记 SourceCommit/候选、包和插件精确组合、配置版本与哈希、OS build、分辨率、DPI、实际客户区、状态及触发动作。记录截图所示对象/请求/修订和相应行为结果，单张静态图不能证明动作正确。使用新的证据子目录和文件身份，不覆盖原报告截图登记、失败记录或旧候选。

原六组 1920/1366 × 100/125/150% 及其当前设计所声明的正常支持/保护矩阵保持原意；1366@125/150 的保护预期不能误报为新偏离。记录四类不同结果：正常作业可用、只读查看、保护有效、未运行。保护生效不等于该场景正常作业适配通过；长内容是否拥挤以真实客户区和关键矩形为证据，不用设计 PNG、HTML、生成图、缩小字号或放松守卫代替验收。

候选二进制要能追溯到本次具体构建和源码/输入哈希；旧审查中“输入相同但 DLL 未绑定完整哈希”的限制不能被自动抹平。如改公共契约，遵从 AC14-03 的新版本/精确旧包兼容，不把重新签名或同版本异内容当作候选更新。Windows 不可用时留准确缺口和后续步骤，截图数为0即写0，不做客户端替代图。

12. 实施依赖、可自主决定与外部确认

12.1 建议顺序及继续边界

顺序	实施结果	依赖与可并行边界
1	AC14-01 保留基线、核对 PR13、合并当前文档入口	先于业务修改。已有正确的文档/归档承接，不重复覆盖。
2	AC14-02 持久冲突及全部读者；AC14-03 逐实例健康与依赖	两条可以并行开发，先修共同事实及守卫再继续叠加更多恢复/多服务能力；与其无关模块可继续。
3	AC14-04 统一维护草稿与激活；AC14-05/10 相关输入/迟到回填	可与第2步并行，保持现有应用命令/CAS权威；UI-R03与该段同一次修复。R02/R03先核实承诺，条件不明确不拖住A项。
4	AC14-08 结果投影；AC14-09 记录与动作呈现	投影依赖第2步的正确证据；记录静态布局/标签可以先做，最终几何在新增持续反馈后统一验证，避免反复重排。
5	AC14-06/10 聚焦验证、同版候选/Windows 旅程；AC14-07 逐项交付	核心、公开契约、存储、WPF、发布、Windows、真接口与现场分别判断，按已存在证据决定是否补测。

必须先解决 A-01 的持久责任才可声称恢复闭环，先解决 A-02 才可声称多实例健康完整，先接通 A-03/A-04 才可声称桌面部署维护完整。缺 Windows 仅阻塞其客户端验收层；缺 SDK/WCS/实体/数量/权限只阻塞相应真实能力和现场。UI-07、没有承诺的长期headless/多站扩展不得升级为无条件阻塞。

12.2 自主工程决策

在现有架构内，自主选择必要的前向存储扩展、冲突发生身份及索引、读模型、逐实例健康表示、业务端口依赖声明、共享守卫/草稿接口、异步代次策略、WPF 控件和局部布局、日期时间选择方式、输入成功后的消费方式、少量组件/资源抽取与选择器组织。用实现和验证说明选择，不要求固定类名或项目数量。

任何选择都不能建立第二业务/配置权威，丢掉原请求/接受账/精确旧能力，改变数量/实体合同，删除有效断言，或把目标设计改写为现有代码。新字段/迁移与契约升级按 AC14-02/03 验证；仅视觉/标签修正不强造迁移和大量测试。

12.3 必须由相应责任方确认的事项

责任方	需要确认的具体语义	对本包影响
产品/现场	真实数量自动/人工分支、保留或移除方向、少货关闭/处置、3个月明细与时区边界、生产角色/换班；参考拆包确认与提交合并是否适用于生产	保留 D 项；不妨碍本包修复已有合成逻辑、错误反馈和操作接线，不擅自批准或自动改回原型旧逻辑。
WCS/接口方	成功/接受/未知/拒绝权威、EvidenceId冲突后查询/人工裁决、幂等与有效期、实际必需服务端口、健康含义、真实错误及关闭规则	决定 Production 适配与冲突解除流程；本包先完整留证、阻断和原身份查询，不编造契约或通用解锁。
设备/现场	SDK型号/版本/位数/前置、双相机物理映射、入场/离场/复位权威、HID终止符/追加方式、分辨率DPI与声音环境	真实设备和输入配置按获得资料验收；无资料不得控制设备。核心输入归属和WPF实现继续完成。
产品/部署维护	是否承诺长期无桌面供包；同机多数据根/共享包库/恢复副本的有效范围	按AC14-05核对既有承诺，已有可达能力不得事后缩减；无承诺则保留条件边界，不扩成通用多站产品。

这些决定需要批准人/日期/输入与规则版本及受影响 REQ/BR/CAPI/D 记录，不能以开发者“已处理”替代。未经批准的外部语义隔离为 BLOCKED/CONDITIONAL，已授权且不依赖它的工程继续完成。

13. 本包完成后的实际闭环和交付清单

实际可运行闭环为：选定参考产品与精确扩展→正式启动/诊断→取得模拟身份→验箱/双通道识别与必要拆包→持久请求和独立接收端响应→持续结果/准确健康→原请求核对与重启保留。普通结果及取得可信核对依据的请求可以收敛、正常结束并追溯；矛盾依据不足的请求持续隔离，重启后责任仍可发现、证据可查，不自动重发或强制关闭。维护人员另可导入/编辑同一部署草稿→保存→本页选修订→受控重启→新 Effective 或失败保旧。 每一步由真实应用、SQLite、已验证插件、独立本地端点和真实 UI 调用组成；其 Production/Windows/现场资格仍按分层证据判断。

最终交付包含：

1. AC14-01～10 与每个 A/UI/R 的实现/验证矩阵，指出本期范围、真实路径/入口、commit、必要测试、截图/行为记录、未决及不适用依据；不重复计数同号问题。
2. 受影响核心与 WPF 完整实现、必要契约/存储兼容、当前配置/部署/运行说明和可核验候选。实现缺口不能由文档或大量 TODO 代替。
3. 新的定向失败→修复证据、对照/恢复结果、原探针与历史失败的保留位置；旧接受账、原请求、包身份和历史验收保持原意。
4. 有环境时实际客户端截图和有限旅程结果；无环境时精确 Windows 未验清单与可执行场景，不把交叉构建/设计图标为客户端通过。
5. 开发分支提交和面向 main 的 PR，承接 PR13 文档并三方合并同名工作包；说明问题、改动、结果和限制，遵守保护规则、不覆盖并行工作、不强推或自行合并。

本文件在执行前保持 PLANNED / NOT_IMPLEMENTED。每个问题只有对应实现及其适用验证证据齐备才关闭；分层已完成部分可如实交付，未做 Windows/真实接口/现场部分继续保留，不能用一项“完成”覆盖全部资格。

03 / 可直接复制的 Codex 提示词

Codex 执行提示词：WP-IPC-CONFORMANCE-FIX-14

以下提示词用于后续实施，不表示本次审查已实施修复。与合并修订工作包一起交付，不能只复制提示词而遗漏其引用资料。

仓库：https://github.com/yuan2go/importer-pc
执行 docs/work-packages/WP-IPC-CONFORMANCE-FIX-14.md 合并修订版（AC14-01～10），完成现有架构下的关联业务与 UI 纠偏。

1. 从执行时最新 main 创建开发分支，先核工作区及并行 PR；读取 AGENTS.md、docs/INDEX.md、有效 framework/decisions、controlled-extensions、UI v1.1 完整实物、12/13 工作包和相关代码。必读 docs/reviews/audit-reconciliation-01/REPORT.zh-CN.md、findings.json、inputs/README.md 与 docs/runtime/evidence/audit-reconciliation-01/。核报告 SHA、设计、环境及改动依赖，只补必要检查。本次证据基线为 8cabf06d，PR #13 为已有文档工作；读取其最新状态，承接原 FIX-14，三方合并本交付文档，保留 AC14-01～07 并补 08～10，不覆盖他人修改或另造重复任务。

2. 业务代码修改前，按 AC14-01 保存本次相关过期/冲突文档的原字节、来源 SHA 和替代关系，归档历史并更新当前入口。保留原设计、原报告、失败、SQL/checksum 和 D/RV；不把目标改成“现状即正确”，不将未实现能力标为当前。文档处理完成后继续实施，不停在规划。

3. 自主安排完整修复：A-01 持久冲突及全部恢复/守卫/清理/旧包读者；A-02 实例健康、时效与实际业务依赖；A-03/A-04/UI-R03 同窗草稿、直接激活和异步归属；UI-01～06 的箱级反馈、实体正确的记录/详情/筛选、动作与禁用原因。按 AC14-05/10 核实并处理输入、headless、共享库等条件风险，UI-07 随受影响组件收敛。完成关联链路，按工业级实践交付完整功能和 UI，不用最小示例、空接口、静态截图或大量 TODO，不扩大到无关重构。

4. 保持单业务/配置权威、双通道布局、原请求/接受账和精确旧实现；历史/详情仅作必要局部结构修正。冲突不覆盖原事实、不盲重发，无可信处置依据则持续隔离；实例健康不伪装主目标故障。真实 SDK/WCS/数量/实体/权限不足时逐项隔离阻塞，不编造契约或批准，不让 Production 静默模拟成功；继续全部不依赖外部能力的工程。

5. 按 AC14-06/08～10 复用原失败场景与现有验证入口，只运行受影响模块、关键恢复/防重/异步/资源链、必要构建和启动/发布验证；存储、契约或包有变才补相应兼容验证，不反复跑无关全量测试。定位并修复本次引入及影响交付的问题，不删有效断言、不吞异常、不跳关键测试换 PASS。

6. 用同版正式客户端的实际截图与行为验证 UI，覆盖工作包有限旅程和 W01 支持/保护矩阵，记录源码/候选/配置/插件身份、客户区、DPI、操作与结果。同步核 ReviewFits，不能删保护或缩字换适配。有已授权 Windows 环境即完成相应验收；没有则完成核心/WPF 构建与候选，具体 Windows/真机项保持 NOT_RUN，不用设计图、HTML 或 helper 测试冒充，不寻找新 VM/runner 或扩 OAuth。

7. 同步文档、代码、配置、版本/manifest、部署及运行说明。逐 A/UI/R 与 AC14 提供实现 commit、真实入口、必要验证/截图和残余门禁；区分实现、核心验证、Windows、真实联调与现场，不能凭“已处理”或 PR 状态关闭。交付可运行参考业务、受控异常隔离/恢复、统一部署维护和追溯闭环；在开发分支提交并创建面向 main 的 PR，遵守保护规则，不强推、不覆盖并行工作、不自行合并。